
**BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BẮM NĂNG MẶT TRỜI
NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU
HƯỚNG TẮM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG
PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI**

QUYỂN 2 - CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 2/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

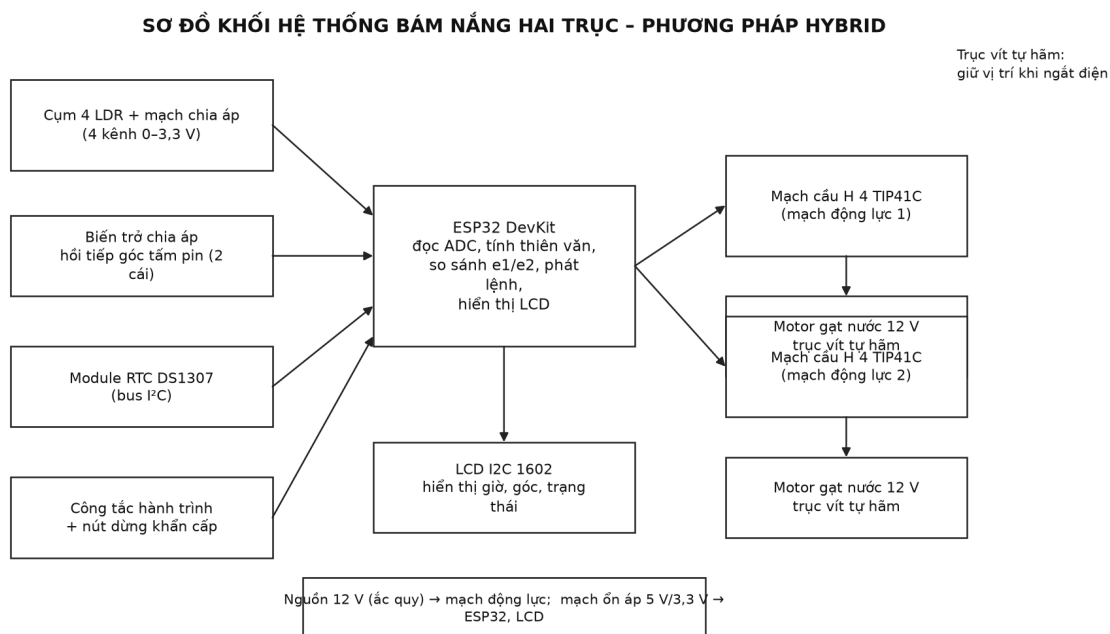
Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN HỆ HAI TRỤC ĐÃ HOÀN THÀNH THIẾT KẾ

1.1. Nguyên lý hoạt động hybrid của hai khớp

- Định vị thô mỗi 30 phút từ DS1307: khớp nghiêng đặt theo góc cao α , khớp phương vị đặt theo góc phương vị γ đã chuẩn hóa.
- Tinh chỉnh mỗi 2 phút bằng LDR: e2 chỉnh khớp nghiêng trước, e1 chỉnh khớp phương vị sau, mỗi khớp chạy đến khi vào vùng chết.
- Khi $S < S_{\min}$: cả hai khớp giữ vị trí theo lịch thiên văn.
- Mỗi khớp một biến trở hồi tiếp góc và hai công tắc hành trình; toàn bộ lệnh motor qua opto và cầu H TIP41C.

1.2. Sơ đồ khối hệ thống



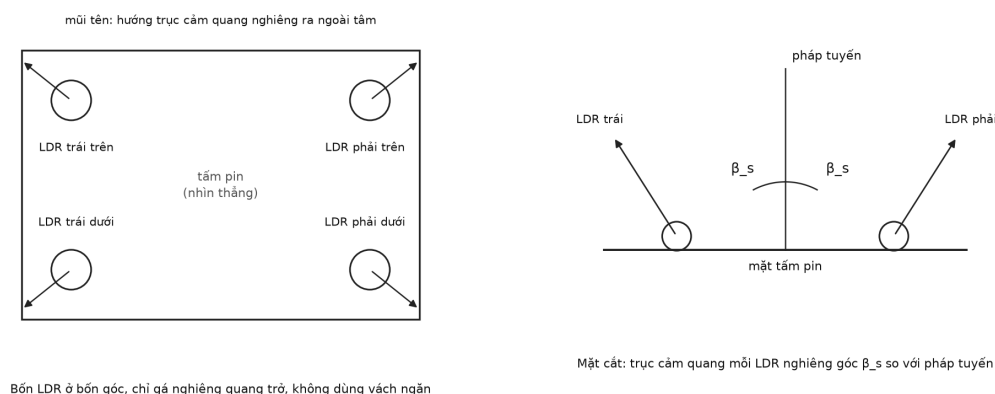
Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám năng hai trục phương pháp hybrid

Bảng 1. Các khối chức năng của hệ thống hai trục

Khối	Linh kiện chính	Nhiệm vụ
Cảm biến hướng	4 LDR gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$	Tạo e1 (phương vị) và e2 (nghiêng).
Hồi tiếp góc	2 biến trở xoay chia áp	Báo góc từng khớp cho giới hạn và hiển thị.
Thời gian thực	DS1307 (I²C 0x68)	Cấp ngày giờ cho khối thiên văn.
Điều khiển	ESP32 DevKit	ADC, thiên văn, so ngưỡng, phát lệnh, hiển thị.
Hiển thị	LCD 1602 + PCF8574 (0x27)	Giờ, hai góc khớp, trạng thái motor.

Khối	Linh kiện chính	Nhiệm vụ
Cách ly lệnh	4 opto PC817 + trở 220 Ω	Tách mass logic và mass động lực hai cầu H.
Mạch động lực	2 cầu H, mỗi cầu 4 TIP41C	Đảo chiều hai motor gạt nước.
Chấp hành	2 motor gạt nước trực vít	Khớp phương vị và khớp nghiêng; tự giữ khi mất điện.
Bảo vệ	4 công tắc hành trình + nút dừng	Chặn quá hành trình từng khớp.
Nguồn	12 V + 1N4007 + LM2596 + 7805	Ba nhánh 12 V / 3,3 V / 5 V như bản một trục.

1.3. Cụm bốn LDR gá nghiêng β_s



Hình 2. Bố trí bốn LDR gá nghiêng β_s trên tấm pin hai trục

Cụm cảm biến in 3D thành một khối duy nhất gồm bốn ống gá LDR nghiêng sẵn góc $\beta_s = 30^\circ$, bắt lên bốn góc tấm pin bằng bốn vít; nhờ in liền khối nên góc nghiêng của bốn cảm biến đồng đều giữa các bản chế tạo.

1.4. Hai động cơ gạt nước trực vít tự hãm

Khớp phương vị và khớp nghiêng mỗi khớp một motor gạt nước 12 V trực vít – bánh vít; tính tự hãm giữ tấm pin 4 kg đứng yên khi mất điện, riêng khớp nghiêng nhờ đó không bị trọng trường kéo trôi suốt đêm. Mô-men và dòng tải xem bảng tính chọn ở chương 2.

1.5. Tổng hợp các kết quả tiếp nhận từ quyền nghiên cứu

Bảng 2. Các kết quả tiếp nhận từ quyền nghiên cứu và cách áp dụng

Nội dung đã chốt ở quyền nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyền chế tạo
Phương pháp điều khiển	Hybrid hai khớp: thiên văn thô + LDR tinh chỉnh (e2 nghiêng trước, e1 phương vị sau) + giữ vị trí khi mây mù	Nguyên lý mục 1.1 và sơ đồ khối mục 1.2.

Nội dung đã chốt ở quyền nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyền chế tạo
Ngưỡng phát lệnh / vùng chết	$ e > 200$ / dừng dưới 120 mức ADC	Mạch chia áp, cài liên động từng khớp.
Ngưỡng mây mù $S_{\min}$	Tổng 4 kênh < 2500	Nhánh giữ vị trí theo lịch.
Góc gá cảm biến	$\beta_s = 30^\circ$, chỉ nghiêng quang trở, không vách ngăn	Khối gá LDR in 3D liền khối.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình $2,9^\circ$, 83 lần chạy motor/ngày	Căn cứ chọn motor và độ cứng khớp 3D.
Lợi ích năng lượng	Hai trục $+50...351\%$ so tấm cố định, hơn một trục rõ nhất mùa đông	Quyết định đầu tư khớp nghiêng thứ hai.
Ma trận (α, γ) theo giờ và bước nhảy 180° trưa hạ chí	Chương 4 quyền nghiên cứu	Bảng kiểm tra chéo góc đặt hai khớp.

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC 3D, MẠCH ĐIỆN VÀ MẠCH ĐỘNG LỰC

2.1. Cấu trúc 3D tổng thể của hệ hai trục

Hệ hai trục được thiết kế dạng mô-đun 3D gồm ba tầng chồng lên nhau: tầng đế cố định mang khớp phương vị, tầng thân quay mang khớp nâng nghiêng, và tầng khung mang tấm pin 100 W cùng cụm LDR. Mỗi tầng là một cụm chi tiết riêng có thể in hoặc gia công độc lập rồi lắp ráp bằng bulông, giúp thay thế từng phần khi hiệu chỉnh. Bản vẽ 3D chi tiết từng chi tiết đang được hoàn thiện và sẽ bổ sung vào mục này.

- Tầng 1 - đế cố định: đĩa thép tròn bắt xuống mái hoặc bàn thử, có bốn bulông cân bằng và lỗ luồn dây.
- Tầng 2 - thân quay phương vị: ống trục thép lồng trên bạc lót của đế, mang motor phương vị và khớp nâng; quay tròn 360° nhưng được giới hạn mềm $\pm 120^\circ$ bằng công tắc hành trình.
- Tầng 3 - khung nghiêng: hai tai bên mang trục nghiêng đặt sát trọng tâm tấm pin, một phía bắt tay đòn motor nghiêng, phía đối diện có đối trọng tháo lắp được để cân mô-men trọng trường.

2.2. Khớp phương vị và khớp nâng nghiêng

- Khớp phương vị: trục thép tròn đứng, bạc lót đồng chống mòn, motor gạt nước đặt bên trong thân quay truyền động qua tay đòn bán kính 0,12 m để tăng mô-men.
- Khớp nâng nghiêng: trục ngang vuông góc trục phương vị, hai gối in PETG bắt vào thân quay; motor nghiêng đặt dưới thấp để hạ trọng tâm, truyền qua tay đòn 0,10 m.
- Đối trọng khớp nghiêng: khối thép trượt trên thanh ren, chỉnh một lần khi lắp pin để mô-men trọng trường còn dưới 3 N·m.

- Biến trở hồi tiếp của mỗi khớp gắn đồng trục phía đối diện motor; bốn công tắc hành trình gá trên đế và thân quay tại vị trí chặn cơ khí.

2.3. Chi tiết in 3D và lựa chọn vật liệu

Bảng 3. Phân công công nghệ cho các chi tiết cơ khí

Chi tiết	Công nghệ / vật liệu	Yêu cầu chính
Khối gá 4 LDR nghiêng β_s	In PETG, điền đầy 40%	Ổn định kích thước dưới nắng, giữ đúng góc nghiêng β_s .
Gối trục nghiêng (2 cái)	In PETG, điền đầy 60%	Chịu nén, chạy êm với trục thép.
Đế motor và tay đòn	In PETG lõi 50% + ốc thép	Truyền mô-men 8-12 N·m không trượt răng.
Kẹp biến trở hồi tiếp	In PLA+	Ôm sát trục, không trượt khi rung.
Vỏ hộp điện	In PETG + gioăng	Che mưa cho ESP32, cầu H, nguồn.
Chi tiết chịu lực chính	Nhôm/thép gia công	Trục, đĩa đế, tay đòn chính không in 3D.

2.4. Tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W - 4 kg

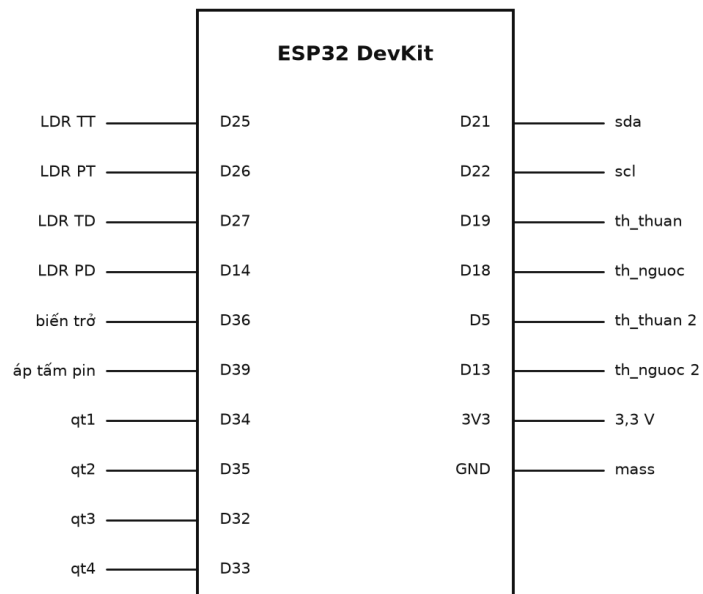
Bảng 4. Tính chọn hai động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W - 4 kg

Hạng mục	Khớp nghiêng	Khớp phương vị
Mô-men trọng trường sau đối trọng	$\approx 3,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (cân quanh trục đứng)
Mô-men gió 8 m/s ($A = 0,65 \text{ m}^2$)	$\approx 6,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 9,0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (tay đòn 0,30 m)
Mô-men yêu cầu $\times 1,5$	$\approx 13,5 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 13,5 \text{ N}\cdot\text{m}$
Motor gạt nước 12 V chọn dùng	$\approx 60 \text{ W}$: hãm 20-25 N·m	$\approx 60 \text{ W}$: hãm 20-25 N·m
Hệ số an toàn theo mô-men hãm	$\approx 1,6 - 1,8$	$\approx 1,6 - 1,8$
Dòng tải đo thực tế	4,2 A	3,8 A

Cả hai khớp dùng cùng loại motor gạt nước 12 V khoảng 60 W; khi gió trên 8 m/s chương trình đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang để giảm mô-men gió, phù hợp hệ số an toàn trong bảng. Dòng tải dưới 6 A nên vừa giới hạn của TIP41C ở mạch động lực.

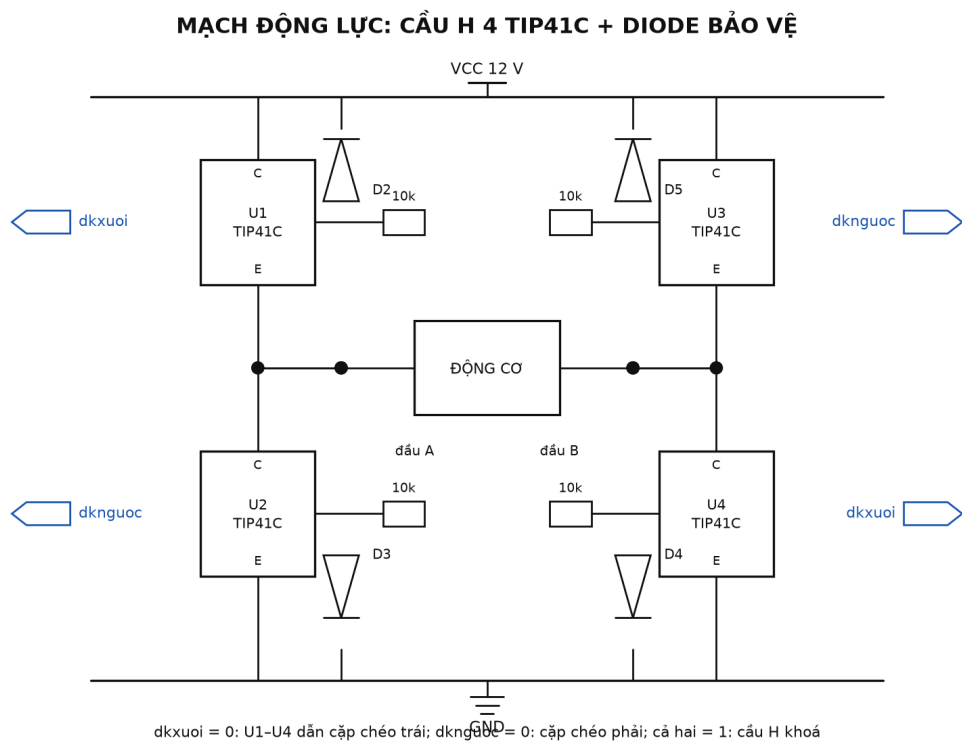
2.5. Mạch điện và mạch động lực

KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU



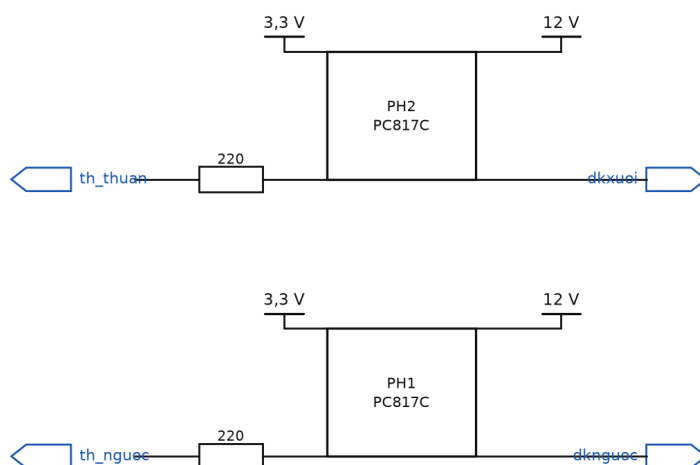
Bản một trực bỏ hai mạng th_thuan 2 / th_nguoc 2

Hình 3. Sheet khối ESP32 DevKit (bản hai trực dùng đủ cả hai mạng motor)



Hình 4. Một mạch động lực cầu H bốn TIP41C (dùng hai bản giống nhau)

MẠCH CÁCH LY OPTO PC817C ĐIỀU KHIỂN CẦU H



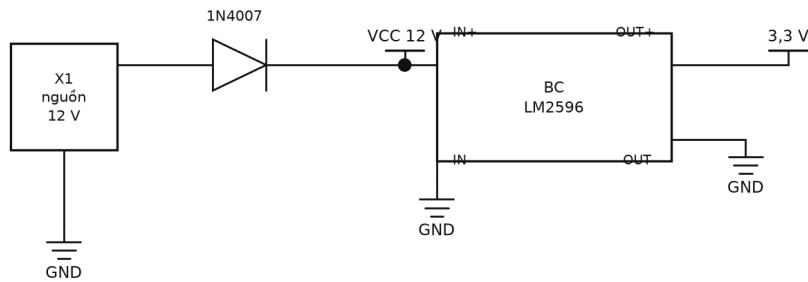
Chân lệnh ESP32 mức thấp sẽ sáng LED opto, transistor quang dẫn xuống mass 12 V

Hình 5. Cách ly opto PC817 cho từng kênh lệnh

Bảng 5. Bảng chân kết nối của bản hai trục

Mạng tín hiệu	Chân ESP32	Ghi chú
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	ADC2, không bật WiFi.
Công tắc hành trình qt1-qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kéo xuống 1k; chạm = mức 1.
Biến trở phương vị / nghiêng	GPIO36 / GPIO2	ADC; đo điện áp 0-3,3 V.
Điện áp tấm pin (cầu chia)	GPIO39	Giám sát và hiển thị, chưa đo dòng.
Motor phương vị: thuan/nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tích cực thấp qua opto.
Motor nghiêng: thuan2/nguoc2	GPIO5 / GPIO13	Tích cực thấp qua opto.
I ² C sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 0x68 và LCD 0x27 chung bus.

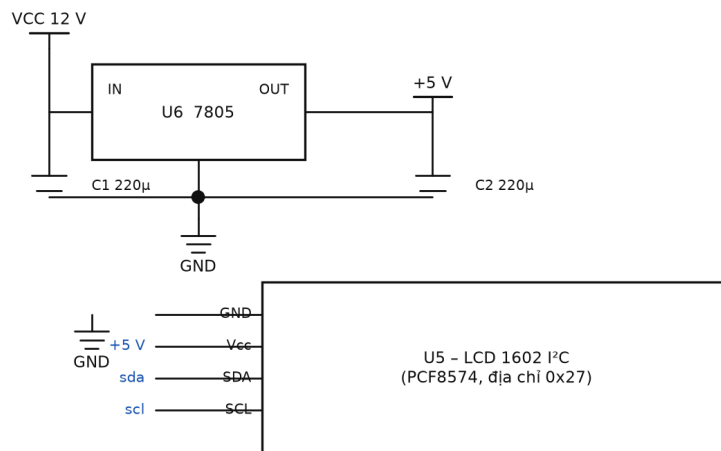
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

Hình 6. Mạch nguồn chống ngược cực và hạ áp LM2596

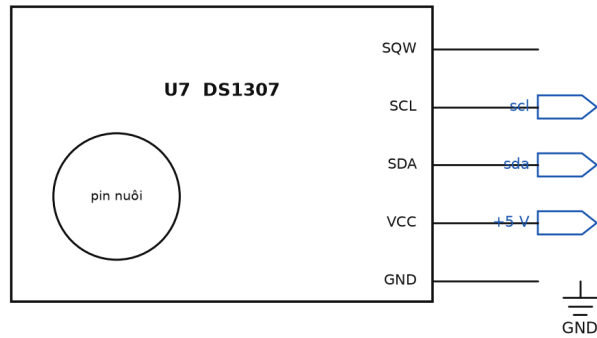
NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



LCD và DS1307 chung bus I²C (sda/scl) với điện trở kéo lên trên module

Hình 7. Nhánh 5 V cho LCD I²C 1602 và DS1307

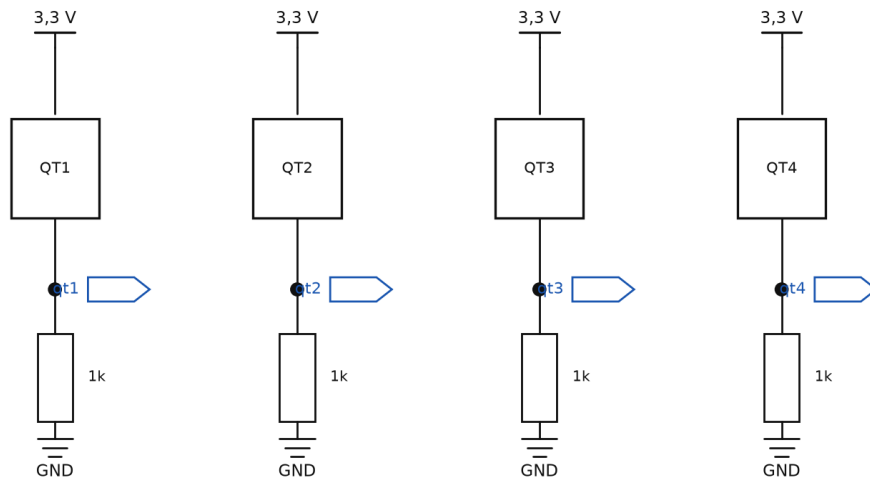
MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)



Pin SQW để trống; giao tiếp Wire.beginTransmission(0x68)

Hình 8. Module DS1307 trên bus I²C

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Công tắc hờ: qt = 0; chạm hành trình: qt = 3,3 V → mức 1

Hình 9. Bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k

2.6. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 6. Danh mục vật tư - linh kiện của mô hình hai trục

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4

TT	Hạng mục	Thông số	SL
3	Khối gá bốn LDR nghiêng β_s	In PETG liền khối	1
4	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1
6	Màn hình	LCD 1602 + PCF8574 I ² C	1
7	Biến trở hồi tiếp	Xoay 10 k	2
8	Opto cách ly	PC817C + trở 220 Ω	4
9	Transistor công suất	TIP41C TO-220 + tản nhiệt	8
10	Diode	1N5408 (8), 1N4007 (1)	9
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trực vít	2
13	Công tắc hành trình	Kéo xuống 1k	4
14	Nguồn	12 V 15 A + 2 cầu chì 5 A	1 bộ
15	Cơ khí + in 3D	Trục, bạc lót, đối trọng, chi tiết PETG	1 bộ

CHƯƠNG 3. LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẶC

3.1. Quy trình lắp ráp đã thực hiện

- Hoàn thành thử bench hai mạch động lực và bốn kênh opto theo đúng bảng trạng thái cầu H.
- Hoàn thành lắp tầng đế và khớp phương vị: kiểm tra quay tròn 360° và giới hạn mềm $\pm 120^\circ$.
- Hoàn thành lắp khớp nâng nghiêng, đối trọng và cân mô-men trọng trường dưới 3 N·m.
- Hoàn thành in và lắp khối gá bốn LDR nghiêng β_s ; đo lại bốn góc gá sau khi bắt vít.
- Hoàn thành đấu nối theo sheet hai trục; đo thông mạch từng mạng trước khi cấp nguồn.

3.2. Hiệu chuẩn

- Hoàn thành hiệu chuẩn K_{cal} bốn kênh LDR và hai biến trở hồi tiếp ba điểm cho từng khớp.
- Hoàn thành đồng bộ DS1307 và thử trôi giờ 24 giờ; chỉnh tương phản LCD PCF8574.
- Hoàn thành kiểm tra liên động bốn công tắc hành trình trên bench cho cả hai khớp.

3.3. Đo đặc kiểm chứng

Bảng 7. Kết quả đo đặc kiểm chứng phần cứng hai trục

Phép đo	Kết quả đạt được
Nguồn 3,3 V / 5 V khi tải đầy đủ	3,30 V / 4,97 V.
Dòng motor nghiêng / phương vị khi có tải	4,2 A / 3,8 A.
Sai số góc đọc từ hai biến trở	$\leq 1,5^\circ$ trong toàn hành trình từng khớp.
Độ rơ khớp phương vị / khớp nghiêng	$0,8^\circ / 1,2^\circ$, nằm trong vùng chết 4° của LDR.
Tự giữ khi mất điện	Cả hai khớp không trôi sau 30 phút ngắt nguồn.

3.4. An toàn

- Mỗi cầu H một cầu chì 5 A; vỏ hộp điện in PETG có gioăng che mưa.
- Gió trên 8 m/s: đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang rồi khóa cầu H.
- Không đứng dưới tấm quay của tấm pin khi đang cấp điện thử liên động.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế khái niệm cấu trúc 3D ba tầng và phân công công nghệ cho từng chi tiết (in PETG hoặc gia công).
- Hoàn thành tính chọn hai động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W - 4 kg và hai mạch động lực cầu H TIP41C.
- Hoàn thành lắp ráp hai khớp, đối trọng và khối gá LDR in 3D; đo độ rơ khớp nhỏ hơn vùng chết của LDR.
- Hoàn thành hiệu chuẩn cảm biến, biến trở, DS1307, LCD và thử liên động bốn công tắc hành trình.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Hoàn thiện bản vẽ 3D chi tiết khớp nâng nghiêng có đối trọng và xuất file in.
- Chạy thử ngoài trời trọn ngày, ghi log hai góc khớp đối chiếu mô phỏng.
- Đo nhiệt độ TIP41C của hai cầu H sau 30 phút hoạt động liên tục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," *Solar Energy*, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," *Energy Reports*, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.